Clase 3: Costo final, condiciones en T y existencia

Transversalidad y estado final fijo o restringido

Control óptimo de EDOs — FCEN, UBA

Licenciatura en Ciencias de Datos / Matemática

2026

Costo final

Problemas con costo (o premio) final

$$\max_u \int_{t_0}^{T} L(t,x,u)\,\mathrm{d}t + \phi\big(x(T)\big), \qquad \dot{x} = f(t,x,u), \quad x(t_0) = x^0, \quad x(T) \text{ libre.} \tag{PF}$$

Repetimos la deducción de la Clase 2 con $u^\varepsilon = u^* + \varepsilon h$, $x^\varepsilon = x[u^\varepsilon]$ y la variación $z = \left.\frac{\partial x^\varepsilon}{\partial \varepsilon}\right|_{\varepsilon=0}$ ($\dot{z} = f_x^* z + f_u^* h$, $z(t_0) = 0$). Ahora

$$\left.\frac{d}{d\varepsilon} J(u^\varepsilon)\right|_0 = \int_{t_0}^{T} \Big[\big(L_x^* + \lambda f_x^* + \dot{\lambda}\big)z + \big(L_u^* + \lambda f_u^*\big)h\Big]\,\mathrm{d}t + \underbrace{\phi'(x^*(T))\,z(T)}_{\text{nuevo}} - \lambda(T)z(T).$$

Para que desaparezca $z(T)$ elegimos $\lambda(T) = \phi'(x^*(T))$ en lugar de $\lambda(T) = 0$. El resto es igual: $\dot{\lambda} = -(L_x^* + \lambda f_x^*)$ elimina la integral en z y queda $\int (L_u^* + \lambda f_u^*)h = 0$ para toda h.

El PMP con costo final: versión general

Teorema 1 (Condiciones necesarias con costo final, versión general [L&W: cap. 3])

Si (x^*, u^*) *es un par óptimo para (PF), existen* $\lambda_0 \geq 0$ *y* λ *continua y derivable a trozos, con* $(\lambda_0, \lambda) \neq (0, 0)$*, tales que, con*

$$H(t, x, u, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 L(t, x, u) + \lambda f(t, x, u),$$

$$\begin{aligned}
\dot{x}^* &= H_\lambda = f(t, x^*, u^*), & x^*(t_0) &= x^0 && \textit{(estado)} \\
\dot{\lambda} &= -H_x(t, x^*, u^*, \lambda_0, \lambda), & \lambda(T) &= \lambda_0 \, \phi'\big(x^*(T)\big) && \textit{(adjunta y transversalidad)} \\
0 &= H_u(t, x^*, u^*, \lambda_0, \lambda) & & && \textit{(optimalidad)}
\end{aligned}$$

- Como en Lagrange (Clase 2): λ_0 va delante del costo, y en la transversalidad aparece $\lambda_0 \phi'$ porque ϕ es parte del costo.
- En $\mathbb{R}^n$: $\lambda(T) = \lambda_0 \nabla \phi(x^*(T))$.

El PMP con costo final: el problema es normal

Proposición 2

Con $x(T)$ libre, $\lambda_0 > 0$. Dividiendo por λ_0 se puede tomar $\lambda_0 = 1$: $H = L + \lambda f$, $\lambda(T) = \phi'(x^*(T))$.

Demostración. Si $\lambda_0 = 0$: $\dot{\lambda} = -\lambda f_x^*$ y $\lambda(T) = 0 \cdot \phi' = 0$, una EDO lineal homogénea con dato nulo. Luego $\lambda \equiv 0$ y $(\lambda_0, \lambda) = (0, 0)$: absurdo. □

Con $\lambda_0 = 1$ las condiciones quedan

$$\dot{x}^* = f(t, x^*, u^*), \quad x^*(t_0) = x^0; \qquad \dot{\lambda} = -H_x, \quad \lambda(T) = \phi'\big(x^*(T)\big); \qquad H_u = 0.$$

- Con $\phi \equiv 0$ es el PMP de la Clase 2.
- Precio sombra: en T, una unidad más de estado vale lo que aumenta el premio final, $\phi'(x(T))$.
- Con $x(T)$ *fijo*, $\lambda(T)$ queda libre y este argumento no funciona: puede haber $\lambda_0 = 0$ (caso anormal, más adelante).

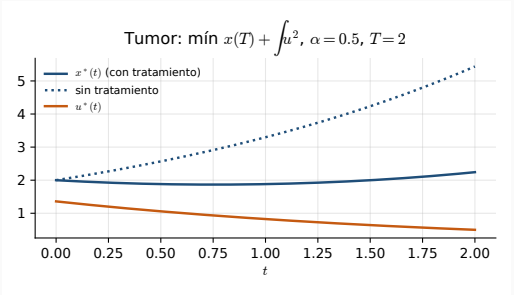
Ejemplo: tratamiento de un tumor [L&W: ej. 3.3]

$$\text{mín } x(T) + \int_0^T u(t)^2 \, \mathrm{d}t, \qquad \dot{x} = \alpha x - u, \quad x(0) = x^0 > 0.$$

Como máximo: $\phi(x) = -x$, $L = -u^2$.

1. $H = -u^2 + \lambda(\alpha x - u)$ $(\lambda_0 = 1)$.
2. $H_u = -2u - \lambda = 0 \Rightarrow u^* = -\lambda/2$.
3. $\dot{\lambda} = -\alpha\lambda, \;\; \lambda(T) = \phi' = -1$
   $\Rightarrow \lambda(t) = -e^{\alpha(T-t)}$.
4. $u^*(t) = \frac{1}{2} e^{\alpha(T-t)}$.
5. $x^*(t) = x^0 e^{\alpha t} + \dfrac{e^{\alpha T}}{4\alpha}\left(e^{-\alpha t} - e^{\alpha t}\right)$.

H es cóncava en (x, u) y ϕ es cóncava $\Rightarrow$ óptimo.



Se trata *más al principio*: una célula eliminada temprano no se reproduce.

Suficiencia con costo final (Mangasarian)

Teorema 3 (Suficiencia por concavidad con costo final)

Sean (x^*, u^*) un par admisible y λ que cumplen el PMP con costo final ($\dot{\lambda} = -H_x^*$, $\lambda(T) = \phi'(x^*(T))$, $H_u^* = 0$). Si para cada t la función $(x, u) \mapsto H(t, x, u, \lambda(t))$ es cóncava y ϕ es cóncava, entonces (x^*, u^*) es óptimo.

- Es la misma idea que en la Clase 2: sólo hay que ver qué pasa con el término nuevo $\phi(x(T))$.
- La transversalidad $\lambda(T) = \phi'(x^*(T))$ es justo lo que hace falta para que ese término se cancele con el borde en T (siguiente hoja).
- Si H es estrictamente cóncava en (x, u), el óptimo es único.

Suficiencia con costo final: la cuenta

Sea (x, u) cualquier par admisible ($n = m = 1$). Notación: $H = H(t, x, u, \lambda)$, $H^* = H(t, x^*, u^*, \lambda)$, con el *mismo* $\lambda(t)$.

1. Separar los dos términos del costo.

$$J(u) - J(u^*) = \underbrace{\int_{t_0}^{T} (L - L^*)\,\mathrm{d}t}_{\text{(I)}} + \underbrace{\phi(x(T)) - \phi(x^*(T))}_{\text{(II)}}.$$

2. Parte integral (I), como en la Clase 2. Como $\dot{x} = f$: $L = H - \lambda\dot{x}$. Por la concavidad de H, la adjunta y $H_u^* = 0$:

$$H - H^* \le H_x^*(x - x^*) + H_u^*(u - u^*) = -\dot{\lambda}(x - x^*),$$

$$\text{(I)} = \int_{t_0}^{T} \Big[(H - H^*) - \lambda(\dot{x} - \dot{x}^*)\Big]\,\mathrm{d}t \le -\int_{t_0}^{T} \frac{d}{dt}\Big[\lambda(x - x^*)\Big]\,\mathrm{d}t = -\lambda(T)\Big(x(T) - x^*(T)\Big),$$

(en t_0 el borde es $\lambda(t_0)(x^0 - x^0) = 0$; antes $\lambda(T) = 0$ y esto daba 0, ahora no).

3. Término final (II). Por la concavidad de ϕ y la transversalidad:

$$\text{(II)} = \phi(x(T)) - \phi(x^*(T)) \le \phi'(x^*(T))\Big(x(T) - x^*(T)\Big) = \lambda(T)\Big(x(T) - x^*(T)\Big).$$

4. Sumando.

$$J(u) - J(u^*) \le -\lambda(T)\Big(x(T) - x^*(T)\Big) + \lambda(T)\Big(x(T) - x^*(T)\Big) = 0. \qquad \square$$

Tumor: ¿es el óptimo? Dos chequeos

- **Mangasarian:** $H = -u^2 + \lambda(\alpha x - u)$ tiene $\nabla^2_{(x,u)} H = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \preceq 0$, y $\phi(x) = -x$ es lineal, luego cóncava. $\Rightarrow$ es el óptimo. No puede haber otro siendo solo cóncava (no estricta)?

- H **constante** (problema autónomo): con las fórmulas del ejemplo,

$$H = -u^{*2} + \lambda(\alpha x^* - u^*) \equiv \tfrac{1}{4} e^{2\alpha T} - \alpha x^0 e^{\alpha T}.$$

Ejemplo: cultivo de bacterias [L&W: lab bacterias]

Un químico estimula el crecimiento, pero tiene un efecto secundario que decrece con la población:

$$\text{máx } Cx(T) - \int_0^T u^2 \,\mathrm{d}t, \qquad \dot{x} = rx + Aux - Bu^2 e^{-x}, \quad x(0) = x^0 > 0.$$

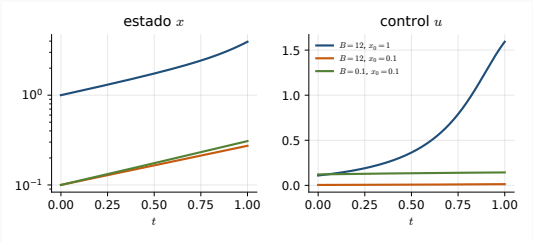
$H = -u^2 + \lambda\big(rx + Aux - Bu^2 e^{-x}\big)$, $\lambda_0 = 1$.

- $\dot{\lambda} = -\lambda\big(r + Au + Bu^2 e^{-x}\big)$, $\lambda(T) = C$.
- Luego $\lambda(t) = C \exp\big(\int_t^T (\cdots)\big) > 0$.
- $H_u = -2u + \lambda(Ax - 2Bue^{-x}) = 0$:

$$u^* = \frac{\lambda A x}{2(1 + \lambda B e^{-x})} > 0.$$

- $H_{uu} = -2 - 2\lambda B e^{-x} < 0$: Legendre–Clebsch ✓

No se resuelve a mano: Clase 4.



$r = A = C = 1$, $T = 1$. Con B grande el efecto secundario frena el uso del químico.

Bacterias: ¿podemos asegurar que es el óptimo?

$\phi(x) = Cx$ es lineal (cóncava). Para Mangasarian falta ver si $(x, u) \mapsto H(t, x, u, \lambda(t))$ es cóncava en todo (x, u), para cada t.

Derivadas segundas (con $\lambda > 0$):

$$H_{xx} = -\lambda B u^2 e^{-x} \leq 0,$$
$$H_{uu} = -2 - 2\lambda B e^{-x} < 0,$$
$$H_{xu} = \lambda\left(A + 2Bue^{-x}\right).$$

En cualquier punto con $u = 0$:

$$H_{xx}H_{uu} - H_{xu}^2 = -\lambda^2 A^2 < 0.$$

El Hessiano es indefinido: para cada t, H no es cóncava en (x, u).

- El culpable es el término *bilineal* λAux: H crece en la dirección en que x y u aumentan juntos. En el tumor, x y u entran sumados.
- Mangasarian no se aplica. Pero es una condición *suficiente*: que falle *no* dice que el candidato no sea óptimo.
- Para asegurarlo: existencia + unicidad del candidato (esta clase), condiciones más finas o un chequeo numérico.

Condiciones sobre el estado final

El PMP con estado final fijo

$$\max_u \int_{t_0}^{T} L(t,x,u)\,\mathrm{d}t, \qquad \dot{x} = f(t,x,u), \quad x(t_0) = x^0, \quad x(T) = x^1.$$

Teorema 4 (Condiciones necesarias con estado final fijo, versión general)

Si (x^*, u^*) es un par óptimo, existen $\lambda_0 \geq 0$ y λ continua y derivable a trozos, con $(\lambda_0, \lambda(t)) \neq (0,0)$ para todo t, tales que, con $H = \lambda_0 L + \lambda f$,

$$\dot{x}^* = H_\lambda = f(t,x^*,u^*), \qquad x^*(t_0) = x^0, \quad x^*(T) = x^1 \qquad \text{(estado)}$$

$$\dot{\lambda} = -H_x(t,x^*,u^*,\lambda_0,\lambda), \qquad \text{sin condición sobre } \lambda(T) \qquad \text{(adjunta)}$$

$$0 = H_u(t,x^*,u^*,\lambda_0,\lambda) \qquad \text{(optimalidad)}$$

- Cuenta de condiciones: n en t_0 y n en T, ambas sobre x. La condición $x(T) = x^1$ *reemplaza* a la transversalidad.
- Ya no se puede probar que $\lambda_0 > 0$: como $\lambda(T)$ queda libre, puede ser $\lambda_0 = 0$ con $\lambda \neq 0$ (caso anormal; entonces $\lambda(t) \neq 0$ para todo t). Si $\lambda_0 > 0$, se normaliza $\lambda_0 = 1$.
- Caso mixto en $\mathbb{R}^n$: si sólo algunas componentes de $x(T)$ están fijas, para las libres vale $\lambda_i(T) = \lambda_0\, \partial_{x_i} \phi(x^*(T))$.

Estado final fijo: por qué no hay condición sobre $\lambda(T)$

Repetimos la deducción de la Clase 2 con $u^\varepsilon = u^* + \varepsilon h$ y $x^\varepsilon = x[u^\varepsilon]$, pero ahora u^ε tiene que ser *admisible*: tiene que llegar a x^1.

- Sólo sirven las h tales que $x^\varepsilon(T) = x^1$ para todo ε. Derivando en $\varepsilon = 0$:
$$z(T) = \frac{\partial x^\varepsilon(T)}{\partial \varepsilon}\bigg|_{\varepsilon=0} = \frac{\partial x^1}{\partial \varepsilon} = 0.$$
- En la cuenta de la Clase 2 los términos de borde son $-\lambda(T)z(T) + \lambda(t_0)z(t_0)$. Ahora los dos se anulan: $z(t_0) = 0$ y $z(T) = 0$, *para cualquier* $\lambda(T)$.
- Con $\dot\lambda = -(L_x^* + \lambda f_x^*)$ queda
$$\int_{t_0}^{T} \left(L_u^* + \lambda f_u^*\right) h \,\mathrm{d}t = 0 \qquad \text{para toda } h \text{ con } z_h(T) = 0,$$
y no hace falta elegir $\lambda(T)$: queda libre.

Sutileza. Ahora h no es arbitraria (debe cumplir las n restricciones $z_h(T) = 0$), así que no se puede tomar $h = L_u^* + \lambda f_u^*$ directamente. Como en Lagrange, aparece un multiplicador por cada restricción: es justamente el valor libre $\lambda(T) \in \mathbb{R}^n$. Si la aplicación lineal $h \mapsto z_h(T)$ no es suryectiva (la linealización no es controlable), puede hacer falta $\lambda_0 = 0$: el caso anormal.

Controlabilidad y normalidad

Proposición 5

Si la linealización $\dot{z} = f_x^*(t)\, z + f_u^*(t)\, h$, $z(t_0) = 0$, es controlable (con h se puede llevar $z(T)$ a cualquier vector de $\mathbb{R}^n$), entonces el problema con $x(T)$ fijo es normal: $\lambda_0 > 0$.

Demostración. Supongamos $\lambda_0 = 0$. Entonces $\dot{\lambda} = -\lambda f_x^*$ y $H_u = \lambda f_u^* \equiv 0$. Para cualquier h, con su z:

$$\frac{d}{dt}(\lambda z) = \dot{\lambda} z + \lambda \dot{z} = -\lambda f_x^* z + \lambda \left(f_x^* z + f_u^* h \right) = \lambda f_u^*\, h = 0.$$

Luego $\lambda(T) z(T) = \lambda(t_0) z(t_0) = 0$ para *toda* h. Como $z(T)$ recorre todo $\mathbb{R}^n$, $\lambda(T) = 0$; y como λ resuelve una EDO lineal homogénea, $\lambda \equiv 0$. Queda $(\lambda_0, \lambda) = (0, 0)$: absurdo. □

- Es el análogo de "$\nabla G(y^*) \neq 0 \Rightarrow$ normal" en Lagrange (Clase 2), y usa la controlabilidad de la Clase 1.
- Mínima energía: $\dot{z} = az + h$ es controlable $\Rightarrow$ normal. Ejemplo anormal: $\dot{z} = 2u^* h = 0$ (pues $u^* = 0$): *no* es controlable.

Ejemplo: mínima energía con estado final fijo

$$\text{mín} \int_0^T u^2 \, \mathrm{d}t, \qquad \dot{x} = ax + u, \quad x(0) = x^0, \quad x(T) = 0 \qquad (a \neq 0).$$

Como máximo, con el PMP general: $H = -\lambda_0 u^2 + \lambda(ax + u)$, $\lambda_0 \geq 0$, $(\lambda_0, \lambda) \neq (0, 0)$.

1. **Adjunta** (sin condición en T): $\dot{\lambda} = -H_x = -a\lambda \Rightarrow \lambda(t) = ke^{-at}$, con k *desconocido*.
2. **¿Puede ser** $\lambda_0 = 0$**?** Si así fuera, tendríamos $H_u = \lambda = 0$ para todo t, o sea $k = 0$ y $\lambda \equiv 0$: queda $(\lambda_0, \lambda) = (0, 0)$, absurdo. El problema es normal: $\lambda_0 = 1$.
3. **Optimalidad**: $H_u = -2u + \lambda = 0 \Rightarrow u = \lambda/2 = \frac{k}{2} e^{-at}$.
4. **La condición final determina** k**.** Por Duhamel,

$$x(T) = e^{aT} x^0 + \frac{k}{2} \int_0^T e^{a(T-s)} e^{-as} \, \mathrm{d}s = e^{aT} x^0 + \frac{k}{4a} \left(e^{aT} - e^{-aT} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \quad k = -\frac{4ax^0}{1 - e^{-2aT}}, \qquad u^*(t) = -\frac{2a\, x^0}{1 - e^{-2aT}} \, e^{-at}.$$

Mínima energía: comentarios

- **Cuenta de incógnitas:** la constante $k = \lambda(0)$ no la fija la transversalidad sino la condición $x(T) = 0$. Es el "multiplicador" de esa restricción.
- **Por qué es normal:** con $\lambda_0 = 0$ quedaría $H_u = \lambda f_u = \lambda$ (porque $f_u = 1$), y $H_u = 0$ forzaría $\lambda \equiv 0$: prohibido. En el ejemplo anormal en página 23 ($\dot{x} = u^2$), en cambio, $f_u = 2u$ se anula en $u^* = 0$ y $H_u = 0$ vale con $\lambda \neq 0$. (Recordar el criterio general: hoja "Controlabilidad y normalidad".)
- **Suficiencia:** $H = -u^2 + \lambda(ax + u)$ es cóncava en (x, u). En la cuenta de Mangasarian (ver hoja que sigue) el borde en T es $\lambda(T)\big(x(T) - x^*(T)\big) = \lambda(T)(0 - 0) = 0$, *cualquiera sea* $\lambda(T)$: es el óptimo.
- **Clase 1:** es el control de mínima energía del Gramiano en dimensión 1: el PMP y el Gramiano dan lo mismo. Con $a = 0$ (integrador): $u^* \equiv -x^0/T$.
- H **constante** (autónomo): $H = \frac{\lambda^2}{4} + a\lambda x \equiv \frac{\lambda(T)^2}{4} = \frac{k^2 e^{-2aT}}{4}$ (pues $x(T) = 0$).

Suficiencia con costo final y $x(T)$ fijo

Problema: máx $\int_{t_0}^{T} L\,\mathrm{d}t + \phi(x(T))$, $\dot{x} = f$, $x(t_0) = x^0$, $x(T) = x^1$. Candidato (x^*, u^*, λ) del PMP con $\lambda_0 = 1$ ($\lambda(T)$ libre) y H cóncava en (x, u).

Para cualquier par admisible (x, u), separamos como antes:

$$J(u) - J(u^*) = \underbrace{\int_{t_0}^{T} (L - L^*)\,\mathrm{d}t}_{\text{(I)}} + \underbrace{\phi(x(T)) - \phi(x^*(T))}_{\text{(II)}}.$$

(I), la misma cuenta de siempre (concavidad de H, adjunta, $H_u^* = 0$):

$$\text{(I)} \le -\Big[\lambda(x - x^*)\Big]_{t_0}^{T} = -\lambda(T)\underbrace{\big(x(T) - x^*(T)\big)}_{= x^1 - x^1 = 0} + \lambda(t_0)\underbrace{\big(x(t_0) - x^*(t_0)\big)}_{= x^0 - x^0 = 0} = 0.$$

(II): $\phi(x(T)) - \phi(x^*(T)) = \phi(x^1) - \phi(x^1) = 0$.

Luego $J(u) \le J(u^*)$. □

- Con $x(T)$ fijo, $\phi(x(T)) = \phi(x^1)$ es una constante: no cambia el óptimo y no hace falta que ϕ sea cóncava.
- Ninguno de los dos términos usa el valor de $\lambda(T)$: lo que lo anula es que todos los pares admisibles llegan a x^1.

Suficiencia: caso mixto (algunas coordenadas de $x(T)$ fijas)

Si estamos en R^n con las coordenadas $x_i(T) = x_i^1$ están fijas para $i \in F$ y las demás son libres.

Transversalidad: $\lambda_j(T) = \partial_j \phi(x^*(T))$ para $j \notin F$; las $\lambda_i(T)$, $i \in F$, quedan libres.

Llamamos $\Delta x_j = x_j(T) - x_j^*(T)$; entonces para $i \in F$, $\Delta x_i = 0$.

- **(I)** $\leq -\lambda(T) \cdot \Delta x = -\sum_{i \in F} \lambda_i(T) \cdot \underbrace{\Delta x_i}_{=0} - \sum_{j \notin F} \lambda_j(T)\, \Delta x_j = -\sum_{j \notin F} \partial_j \phi\, \Delta x_j$.
- **(II)** si ϕ es cóncava: $\phi(x(T)) - \phi(x^*(T)) \leq \nabla \phi \cdot \Delta x = \sum_{j \notin F} \partial_j \phi\, \Delta x_j$.
- Sumando: $J(u) - J(u^*) \leq 0$. □

Resumen. En cada coordenada de $x(T)$ el borde se anula por una de dos razones: si está *fija*, porque $\Delta x_i = 0$; si está *libre*, porque la transversalidad lo cancela con el costo final (y ahí hace falta ϕ cóncava).

Resumen de condiciones de transversalidad (problema de máximo)

Condición en $x(T)$	**Condición en $\lambda(T)$**
libre	$\lambda(T) = \phi'(x(T))$
fija: $x(T) = x^1$	ninguna ($\lambda(T)$ es una incógnita más)
$x(T) \geq K$	$\lambda(T) \geq \phi'(x(T))$ y $\big(x(T) - K\big)\big(\lambda(T) - \phi'(x(T))\big) = 0$
$x(T) \leq M$	$\lambda(T) \leq \phi'(x(T))$ y $\big(M - x(T)\big)\big(\lambda(T) - \phi'(x(T))\big) = 0$

- Siempre: n condiciones iniciales ($x(t_0)$) + n condiciones finales (combinadas entre $x(T)$ y $\lambda(T)$).
- En general para una restricción $\Psi(x(T)) \geq 0$, las dos últimas filas salen de las condiciones de Karush–Kuhn–Tucker (KKT): hay un multiplicador β con

  $$\lambda(T) = \phi'(x(T)) + \beta\,\nabla\Psi(x(T)), \qquad \beta \geq 0, \qquad \beta\,\Psi(x(T)) = 0 \ \text{(complementariedad)}.$$

  O la restricción es *inactiva* ($\Psi > 0$, entonces $\beta = 0$ y vale la transversalidad usual), o es *activa* ($\Psi = 0$ y β puede ser positivo).
- Para $\Psi(x) = x$: $\lambda(T) = \phi'(x(T)) + \beta$ con $\beta \geq 0$ (fila 3 del cuadro arriba).

¿Por qué se llama "transversalidad"?

Condición final general (ver Clarke): $x(T) \in S$, una superficie de $\mathbb{R}^n$ (por ejemplo $S = \{G(x) = 0\}$).

- En la deducción (ver hoja 2 agregando λ_0) queda el término de borde $\big(\lambda_0 \nabla\phi - \lambda(T)\big) \cdot z(T)$.
- Si $x^\varepsilon(T) \in S$ para todo ε, la variación $z(T)$ es un vector tangente a S.
- Para que el borde se anule con *todo* tangente:

$$\boxed{\lambda(T) - \lambda_0 \nabla\phi\big(x^*(T)\big) \;\perp\; T_{x^*(T)}S}$$

  es decir, es normal (transversal) a S. Con $S = \{G = 0\}$: $\lambda(T) = \lambda_0 \nabla\phi + \sum_k \nu_k \nabla G_k$, como en Lagrange.

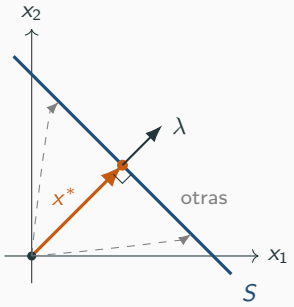
S	plano tangente	normales	condición
$\mathbb{R}^n$ ($x(T)$ libre)	$\mathbb{R}^n$	sólo 0	$\lambda(T) = \lambda_0 \nabla\phi$
$\{x^1\}$ ($x(T)$ fijo)	$\{0\}$	cualquier vector	$\lambda(T)$ libre
$\{G = 0\}$	$\ker \nabla G$	múltiplos de ∇G	$\lambda(T) = \lambda_0 \nabla\phi + \nu \nabla G$
$\{\Psi \geq 0\}$, activa	semiespacio	$\beta\nabla\Psi$, $\beta \geq 0$	$\lambda(T) = \lambda_0 \nabla\phi + \beta\nabla\Psi$, $\beta \geq 0$

Transversalidad: un ejemplo geométrico

$$\text{mín} \int_0^1 \tfrac{1}{2}|u|^2 \,\mathrm{d}t, \qquad \dot{x} = u \in \mathbb{R}^2, \quad x(0) = (0,0), \quad x(1) \in S = \{x_1 + x_2 = 1\}.$$

- $H = -\frac{1}{2}|u|^2 + \lambda \cdot u$, $\dot{\lambda} = -H_x = 0$: λ constante, $u^* = \lambda$.
- Trayectoria: $x^*(t) = \lambda t$, un segmento desde el origen.
- Transversalidad ($\phi = 0$): $\lambda \perp S$, o sea $\lambda \parallel (1,1)$.
- Llegar a S en $t = 1$: $\lambda_1 + \lambda_2 = 1 \;\Rightarrow\; \lambda = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

El óptimo llega a S perpendicular, como la distancia mínima de un punto a una recta. De ahí el nombre (cálculo de variaciones).



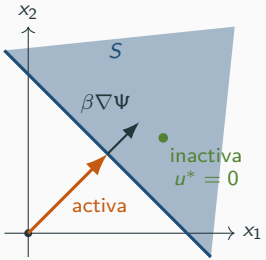
Transversalidad con desigualdades

Ahora $S = \{x : \ \Psi(x) \geq 0\}$ (por ejemplo $x(T) \geq K$, $x(T) \leq M$, $x_1(T) + x_2(T) \geq 1$).

- **Restricción inactiva** ($\Psi(x^*(T)) > 0$): cerca de $x^*(T)$ se puede mover en cualquier dirección, como si $x(T)$ fuera libre: $\lambda(T) = \lambda_0 \nabla\phi$.
- **Restricción activa** ($\Psi(x^*(T)) = 0$): sólo se puede mover hacia adentro, $\nabla\Psi \cdot z(T) \geq 0$. Las direcciones forman un semiespacio, no un plano: la igualdad "borde $= 0$" pasa a ser "borde ≤ 0", y el multiplicador gana un signo:

$$\lambda(T) = \lambda_0 \nabla\phi + \beta\, \nabla\Psi, \qquad \beta \geq 0.$$

- Los dos casos juntos: $\beta \geq 0$, $\beta\, \Psi(x^*(T)) = 0$ (complementariedad, como en KKT).



Ejemplo (mín $\int_0^1 \frac{1}{2}|u|^2$, $\dot{x} = u$, $x_1(1) + x_2(1) \geq 1$): desde el origen ($x(0) = (0,0)$) la restricción es activa, $\lambda = \beta(1,1)$ con $\beta = \frac{1}{2} \geq 0$: el mismo segmento perpendicular. Desde $x(0) = (0.85, 0.6)$, que ya cumple la restricción, $u^* \equiv 0$, $\lambda \equiv 0$, $\beta = 0$.

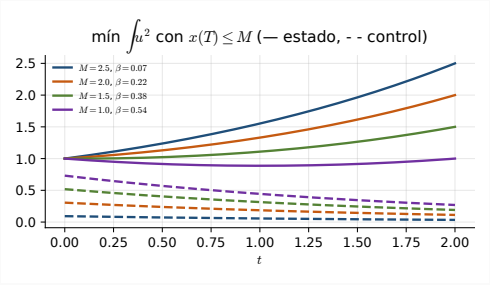
Ejemplo: tumor con objetivo $x(T) \le M$

mín $\int_0^T u^2\,\mathrm{d}t$, $\dot{x} = ax - u$, $x(0) = x^0$, $x(T) \le M$ (sólo queremos llegar debajo del umbral M con la menor dosis).

- $H = -u^2 + \lambda(ax - u)$, $u = -\lambda/2$, $\lambda = -\beta e^{a(T-t)}$ con $\Psi = M - x(T) \ge 0$, $\beta \ge 0$.
- **Caso inactivo** ($\beta = 0$): $u \equiv 0$, válido sólo si $x^0 e^{aT} \le M$.
- **Caso activo** ($x(T) = M$): $u = \frac{\beta}{2} e^{a(T-t)}$ y

$$x(T) = x^0 e^{aT} - \beta \frac{e^{2aT} - 1}{4a} = M$$

$$\Rightarrow\ \beta = \frac{4a\left(x^0 e^{aT} - M\right)}{e^{2aT} - 1} \ge 0 \iff x^0 e^{aT} \ge M.$$



$a = 0.5$, $T = 2$, $x^0 = 1$. Sin tratar, $x(T) = e$.

Un caso anormal

Como en Lagrange (Clase 2), en general $H = \lambda_0 L + \lambda f$ con $(\lambda_0, \lambda) \neq (0,0)$, $\lambda_0 \geq 0$. Con $x(T)$ libre probamos que $\lambda_0 > 0$; con $x(T)$ fijo, $\lambda(T)$ queda libre y ese argumento ya no funciona.

Ejemplo

$\max \int_0^1 u \, \mathrm{d}t, \;\; \dot{x} = u^2, \;\; x(0) = 0, \;\; x(1) = 0.$

- El único control admisible es $u \equiv 0$ (pues $x(1) = \int_0^1 u^2$). Es óptimo.
- $H = \lambda_0 u + \lambda u^2$; $H_u = \lambda_0 + 2\lambda u = 0$; $\dot{\lambda} = 0$, $\lambda(1)$ libre.
- Con $\lambda_0 = 1$: $H = u + \lambda u^2$, λ constante, $H_u = 1 + 2\lambda u = 0$ *no se cumple* con $u = 0$.
- Con $\lambda_0 = 0$: $H = \lambda u^2$, $H_u = 2\lambda u = 0$ ✓ (con $\lambda \neq 0$).

Es el análogo de la cúspide de la Clase 2: el conjunto de admisibles es "degenerado" (un solo punto), como un y^* con $\nabla G(y^*) = 0$. En el curso los problemas serán normales (al menos esa es la inteción).

Resumen: el PMP con costo final y condiciones sobre $x(T)$

$$\max_u \int_{t_0}^{T} L\,\mathrm{d}t + \phi(x(T)), \quad \dot{x} = f(t,x,u), \quad x(t_0) = x^0, \quad u \in \mathbb{R}^m,$$
$$G_k(x(T)) = 0 \ \ (k = 1,\dots,p), \qquad \Psi_l(x(T)) \geq 0 \ \ (l = 1,\dots,q).$$

Teorema 6 (PMP con condiciones finales, versión general)

Si (x^*, u^*) es óptimo, existen $\lambda_0 \geq 0$, λ continua y derivable a trozos, $\nu \in \mathbb{R}^p$ y $\beta \in \mathbb{R}^q$, no todos nulos, tales que, con $H = \lambda_0 L + \lambda f$:

$$\dot{x}^* = f, \ \ x^*(t_0) = x^0; \qquad \dot{\lambda} = -H_x; \qquad H_u = 0;$$
$$\lambda(T) = \lambda_0 \nabla\phi(x^*(T)) + \textstyle\sum_k \nu_k \nabla G_k(x^*(T)) + \sum_l \beta_l \nabla \Psi_l(x^*(T)) \qquad \textit{(transversalidad)}$$
$$\beta_l \geq 0, \qquad \beta_l\, \Psi_l(x^*(T)) = 0 \qquad \textit{(complementariedad)}$$

- **Suficiencia:** con $\lambda_0 = 1$, H cóncava en (x,u), ϕ cóncava, G afín y Ψ cóncavas, el candidato es óptimo.

Ejercicios

Ejercicios(sin condiciones finale)

Ejercicio 1

máx $-2x(1) - \int_0^1 u^2,\ \dot{x} = x + u,\ x(0) = 1$. *Hallar* u^* *y* x^*.

Ejercicio 2

mín $\int_0^1 u^2,\ \dot{x} = u,\ x(0) = 0,\ x(1) = 1$. *Mostrar que* $u^* \equiv 1$. *¿Y si pedimos* $x(1) \geq 1$*? ¿Y* $x(1) \geq -1$*?*

Ejercicios con condiciones finales

Ejercicio 3 (Producción con tope: desigualdad y costo final)

máx $p\,x(T) - \frac{1}{2}\int_0^T u^2\,\mathrm{d}t$, $\dot{x} = u$, $x(0) = 0$, $x(T) \le M$ *($p, M, T > 0$).*
(a) Probar que el problema es normal. (b) Mostrar que si $pT \le M$ la restricción es inactiva y $u^* \equiv p$. (c) Si $pT > M$, mostrar que es activa, $u^* \equiv M/T$ y $\beta = p - \frac{M}{T} \ge 0$. (d) Calcular el valor óptimo como función de M y verificar que su derivada es β. Interpretar.

Ejercicio 4 (Carro a cohete: estado final mixto)

máx $-\frac{1}{2}\int_0^1 u^2\,\mathrm{d}t$, $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$, $x(0) = (0,0)$, $x_1(1) = 1$, $x_2(1)$ *libre.*
(a) ¿Qué condiciones finales hay sobre $\lambda_1(1)$ y $\lambda_2(1)$? (b) Mostrar que $u^* = 3(1-t)$ y que el carro llega con velocidad $x_2(1) = \frac{3}{2}$. (c) Comparar la energía con la de llegar a $x(1) = (1,0)$ (Clase 2: $u = 6 - 12t$). ¿Por qué es menor?

Ejercicios con condiciones finales (II)

Ejercicio 5 (Llegar a una circunferencia: dos candidatos)

mín $\int_0^1 \frac{1}{2}|u|^2\,\mathrm{d}t$, $\dot{x} = u \in \mathbb{R}^2$, $x(0) = (2,0)$, $|x(1)|^2 = 1$.
(a) Escribir la transversalidad con $G(x) = |x|^2 - 1$ y mostrar que la trayectoria es un segmento que llega en dirección radial. (b) Mostrar que hay dos candidatos, $x(1) = (1,0)$ y $x(1) = (-1,0)$, y calcular ν y el costo de cada uno. (c) ¿Cuál es el óptimo? ¿Por qué el PMP no los distingue?

Ejercicio 6 (Bacterias con meta de producción, numérico)

Con la dinámica de las bacterias ($r = A = B = 1$, $T = 1$, $x^0 = 1$), sin premio final: mín $\int_0^1 u^2\,\mathrm{d}t$ *sujeto a* $x(1) \geq K$.
(a) Escribir el PMP: ¿qué es ahora $\lambda(1)$? (b) ¿Para qué K la restricción es inactiva? (c) Para $K = 4$, resolver con `solve_bvp` tratando β como parámetro desconocido (Colab). (d) Verificar numéricamente que $\frac{d}{dK}$(costo óptimo) $= \beta$.

Al Colab

`colab/clase03.ipynb`

Tumor y bacterias con `solve_bvp` (y chequeo de concavidad) ▪ mínima energía con $x(T)$ fijo ▪ transversalidad geométrica ▪ $x(T) \leq M$: β como parámetro de `solve_bvp` ▪ Ejercicios 5–8

Para la próxima clase

- L&W, cap. 2: existencia de control óptimo.
- L&W, cap. 4: *Forward–Backward Sweep* y el Lab 1.
- Repasar RK4 y la notación de `numpy` vectorizado.

Idea clave de hoy: cada condición sobre $x(T)$ se "paga" con una condición sobre $\lambda(T)$.